

胎児-胎盤機能検査と胎児心拍数 モニタリング

2026. 6. 29.

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 産婦人科

小島 和寿

胎児・胎盤機能とは？

胎児機能とは、胎児そのものの働きや健康状態を指す言葉

胎盤機能とは、胎盤が胎児を支える能力を指す言葉



胎盤機能が低下すれば、胎児機能も低下する。(両者は密接に関連)

胎児・胎盤機能を適切に評価する目的は、

- 低酸素状態の早期発見
- 適切な分娩時期の決定
- 慢性的な発育不全の管理
- 分娩中の急激な変化への対応など

胎児機能不全とは？

→妊娠中や分娩中の検査で胎児に何らかの異常がみられ、**胎児が安全と言いきれない状態。**

※ただし、必ずしも胎児の状態が悪くなっていることを意味するものではない。

実際に、

深刻な呼吸・循環不全を生じると、



低酸素症、アシドーシス



胎児死亡、低酸素性虚血性脳病変（脳性麻痺）

胎児機能不全の原因は？

母体因子

- ・妊娠高血圧症候群
- ・糖尿病などの合併症
- ・過期妊娠

子宮因子

- ・子宮破裂
- ・過強陣痛

胎児機能不全

胎児因子

- ・染色体異常
- ・多胎妊娠
- ・胎児発育遅延

臍帯因子

- ・臍帯脱出
- ・臍帯巻絡・過捻転

胎盤因子

- ・絨毛膜羊膜炎
- ・常位胎盤早期剥離
- ・胎盤機能不全

※胎盤機能が低下すれば胎児機能も低下する

胎児機能不全の診断は？

1. 胎児心拍陣痛図(CTG、胎児心拍数モニタリング)

- 基線再変動の減少・消失
- 遅発・変動・遷延一過性徐脈の出現
- サイナソイダルパターン

2. 超音波検査

- 胎児発育の異常
- 胎児・臍帯血流の異常
- 羊水量の異常(羊水過多・過少)
- BPS (biophysical profile score)

胎児機能不全への対処は？

1. 保存的処置

- ① 子宮収縮の抑制、陣痛促進の解除
- ② 母体の体位変換(側臥位)
- ③ 母体への酸素投与(10-15L/分)
- ④ 羊水の補充
- ⑤ 臍帯圧迫の解除(臍帯脱出時)

2. 急速遂娩: 胎児低酸素状態への進展が強く疑われる場合

- ① 吸引・鉗子分娩
- ② 帝王切開

胎盤機能不全とは？

【定義】

妊娠中に胎盤の機能が急性あるいは慢性に低下した状態。

【原因】

母体から胎児への胎盤を通じての血液供給不足が主な原因。

…妊娠高血圧症候群、過期妊娠、胎盤早期剥離など

【症状】

胎児機能不全、FGR、羊水量の減少、胎児・羊水の胎便汚染など。

【診断方法・検査】

NST（ノンストレステスト）、AFI（羊水指数）、BPS、超音波血流計測→胎児機能不全の診断とほぼ同じ

胎児心拍数モニタリング ・分娩監視装置



LDR

(Labor, Delivery, Recovery)



CTG（胎児心拍陣痛図）とNST（ノンストレステスト）

CTG: 胎児心拍数
と子宮収縮を同時
に測定



胎動カウント



NSTはCTGを用いて、

- ・ 胎児のwell-beingを評価
- ・ 検査時間は20-40分くらい
- ・ 陣痛がない状態で施行
- ・ 子宮収縮の負荷をかけたものは**OCT**(オキシシンチャレンジテスト)という



胎児心拍陣痛図の見方

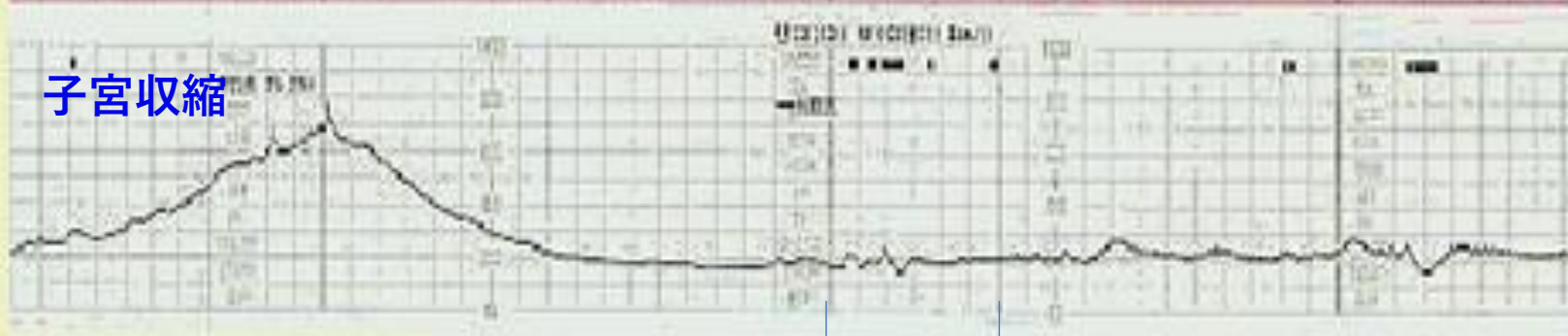
1. 子宮収縮波形をみる
2. 胎児心拍数基線をみる
3. 胎児心拍数基線細変動をみる
4. 一過性頻脈をみる
5. 一過性徐脈をみる（持続時間、下降スピード、子宮収縮との関係）

分娩監視装置により胎児心拍数、子宮収縮、胎動を30～60分間記録

胎児心拍



子宮収縮



1分

胎児心拍数基線 (FHR baseline)

胎児心拍数陣痛図で、一過性頻脈や一過性徐脈を除いた平均的な胎児心拍数 (FHR: fetal heart rate) を、**胎児心拍数基線**という。

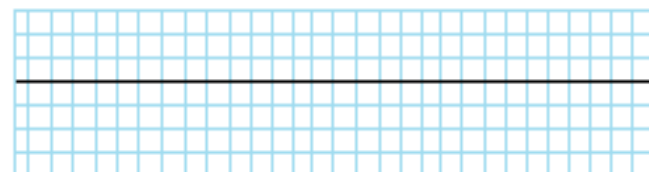
- ①正常脈 (normocardia) : 110–160bpm
- ②徐脈 (bradycardia) : <110bpm
- ③頻脈 (tachycardia) : >160bpm

胎児心拍数基線細変動（FHR baseline variability）

- ・ 胎児心拍数基線の細かくランダムな変動を**胎児心拍数基線細変動**という。
- ・ 正常な胎児では、妊娠後期に**6～25bpm程度**の細変動がみられる。
- ・ 胎児は20～40分ごとに睡眠と覚醒を繰り返しており、**睡眠中はCTG上での細変動が減少する**。

胎児心拍数基線細変動 (Fetal heart rate baseline variability)

1. 消失 (undetectable): 肉眼的に認められない



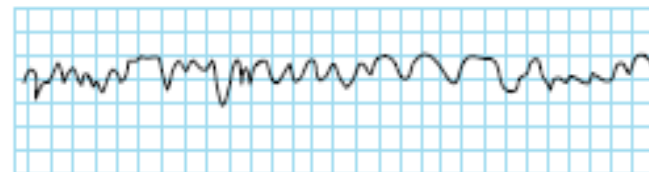
2. 減少 (minimal): 5 bpm 以下



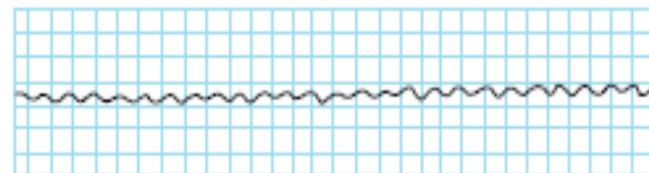
3. 中等度 (moderate): 6 ~ 25 bpm



4. 増加 (marked): 26 bpm 以上



5. サイナソイダルパターン



胎児心拍数基線細変動の消失・減少の原因

①胎児のアシドーシス

- ・ 高度または長期の胎児低酸素状態
- ・ 母体のケトアシドーシスなど

②母体への薬剤投与

- ・ 鎮静・鎮痛剤、麻酔薬、自律神経遮断薬、向心臓薬など

③胎児疾患

- ・ 中枢神経疾患、A-Vブロックなど

④在胎週数の早い胎児(自律神経機能の未熟性)

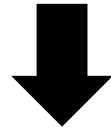
⑤胎児のnon-REM state(生理的)

一過性頻脈 (acceleration)

- ・胎動や陣痛にともなって胎児心拍数が急峻に立ち上がって、最頂点が15bpm以上、15秒以上持続するものを一過性頻脈という。
- ・20分のNSTで2回以上一過性頻脈が観察されればreactive NSTといい、胎児はwell-beingであると判断する。

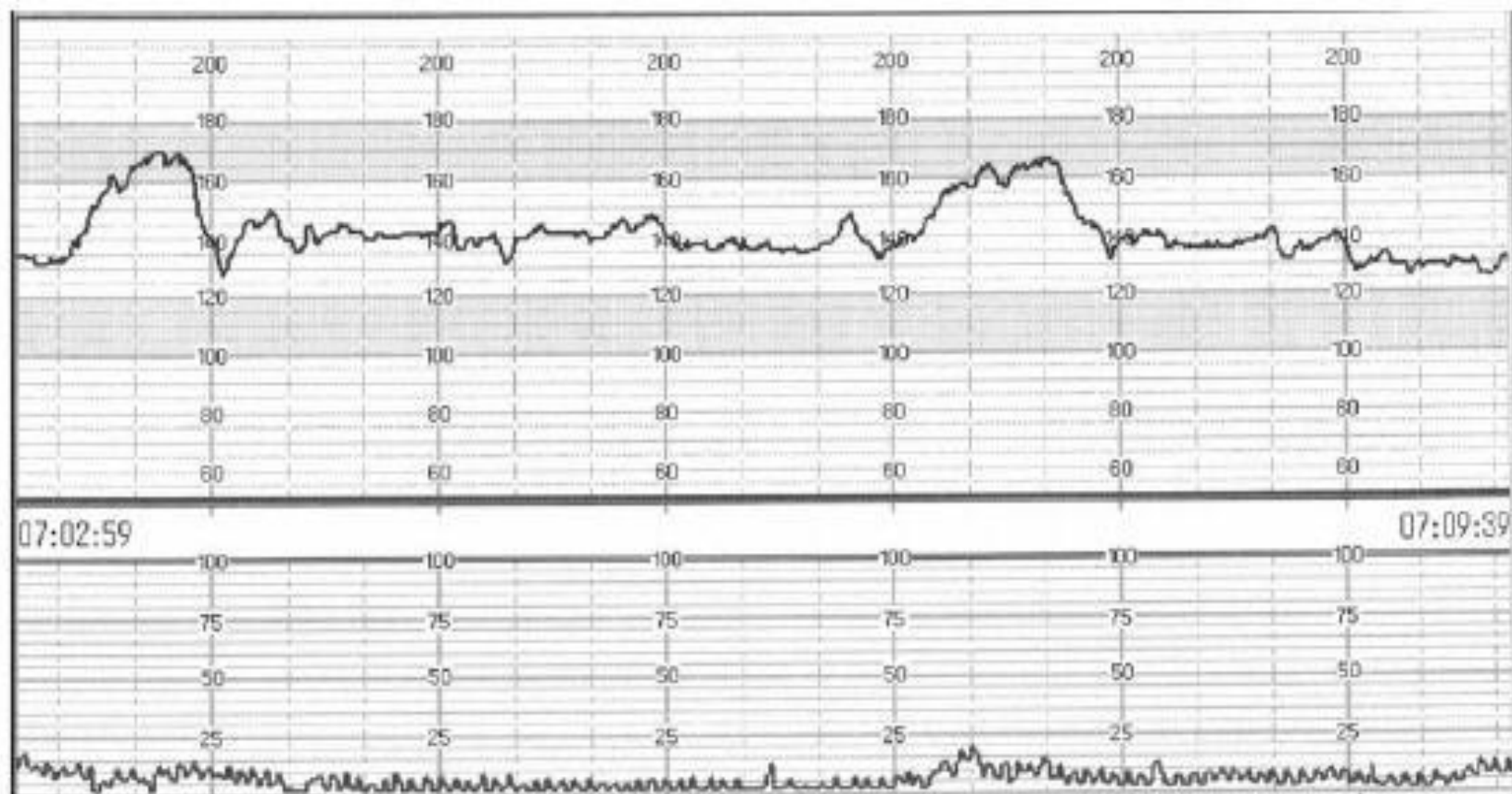
RFS (Reassuring fetal status)の胎児心拍数モニター所見

- ①基線が正常範囲内（110～160bpm）にある
- ②基線細変動が正常に出現している
- ③一過性頻脈がある
- ④一過性徐脈がない



胎児心拍数モニターで①～④を満たしていれば、**reassuring fetal status**=RFS（胎児の状態が良好である）と判断することができる。

RFSモニター

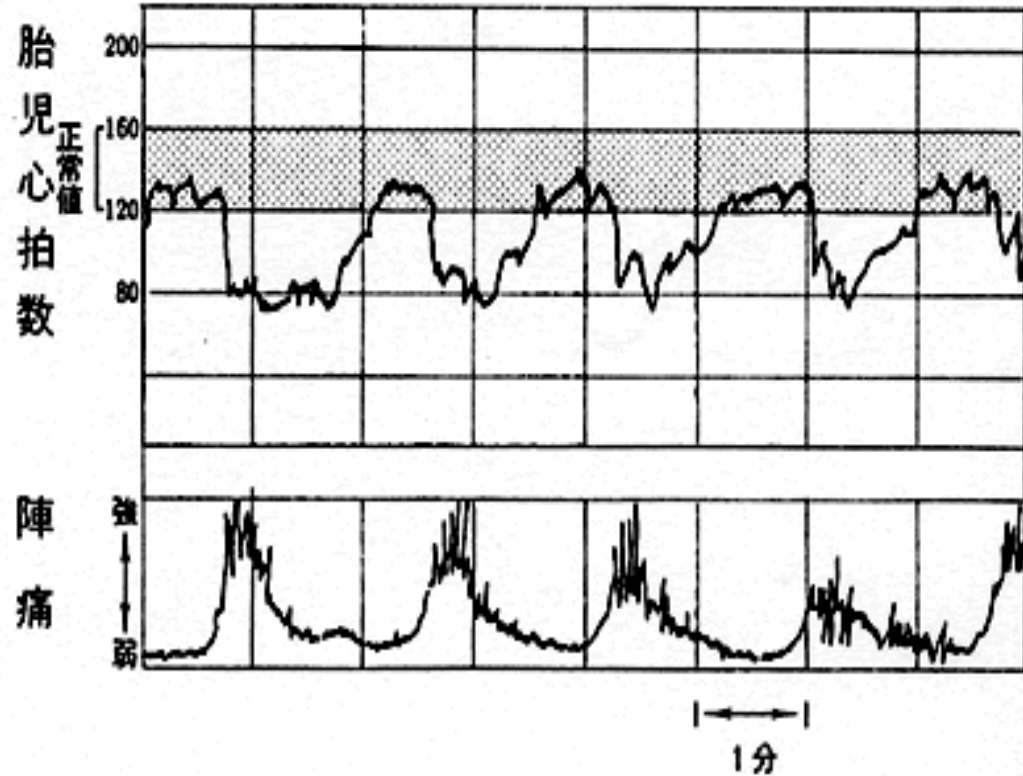


1. reassuring FHR pattern

典型的な reassuring な胎児心拍パターンである。

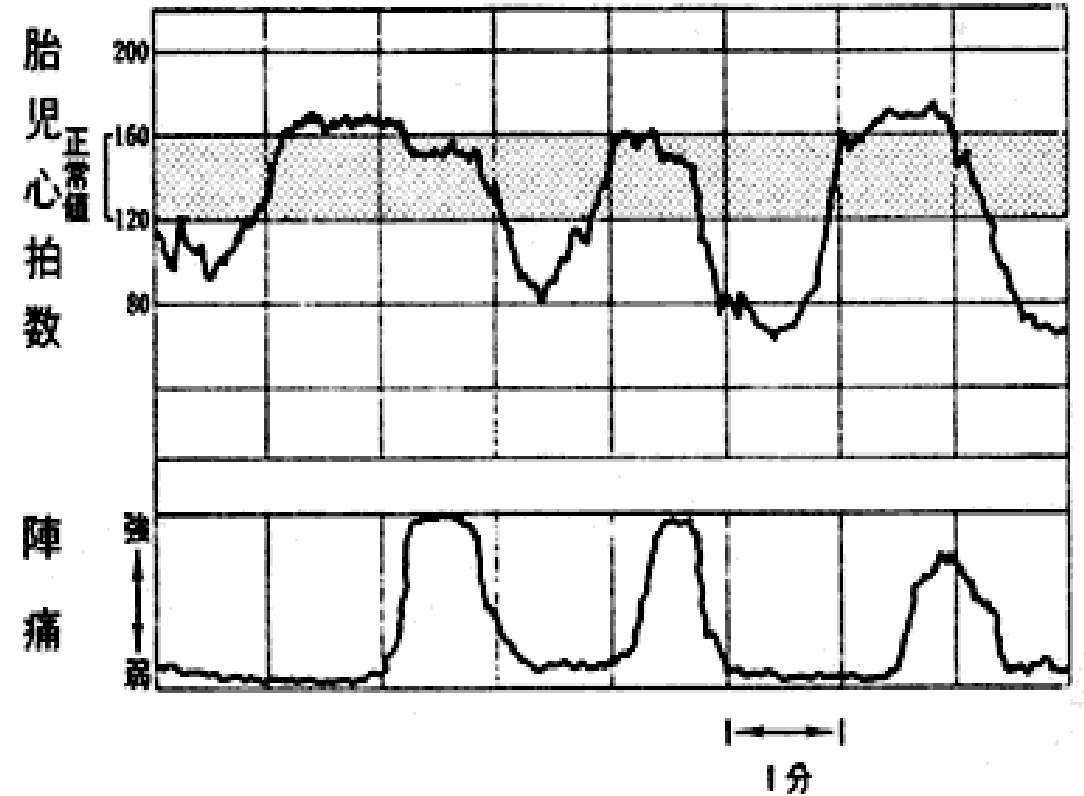
- ・心拍数基線：140bpm
- ・心拍数基線細変動：約 10bpm
- ・一過性頻脈（+）
- ・一過性徐脈（-）

早発一過性徐脈



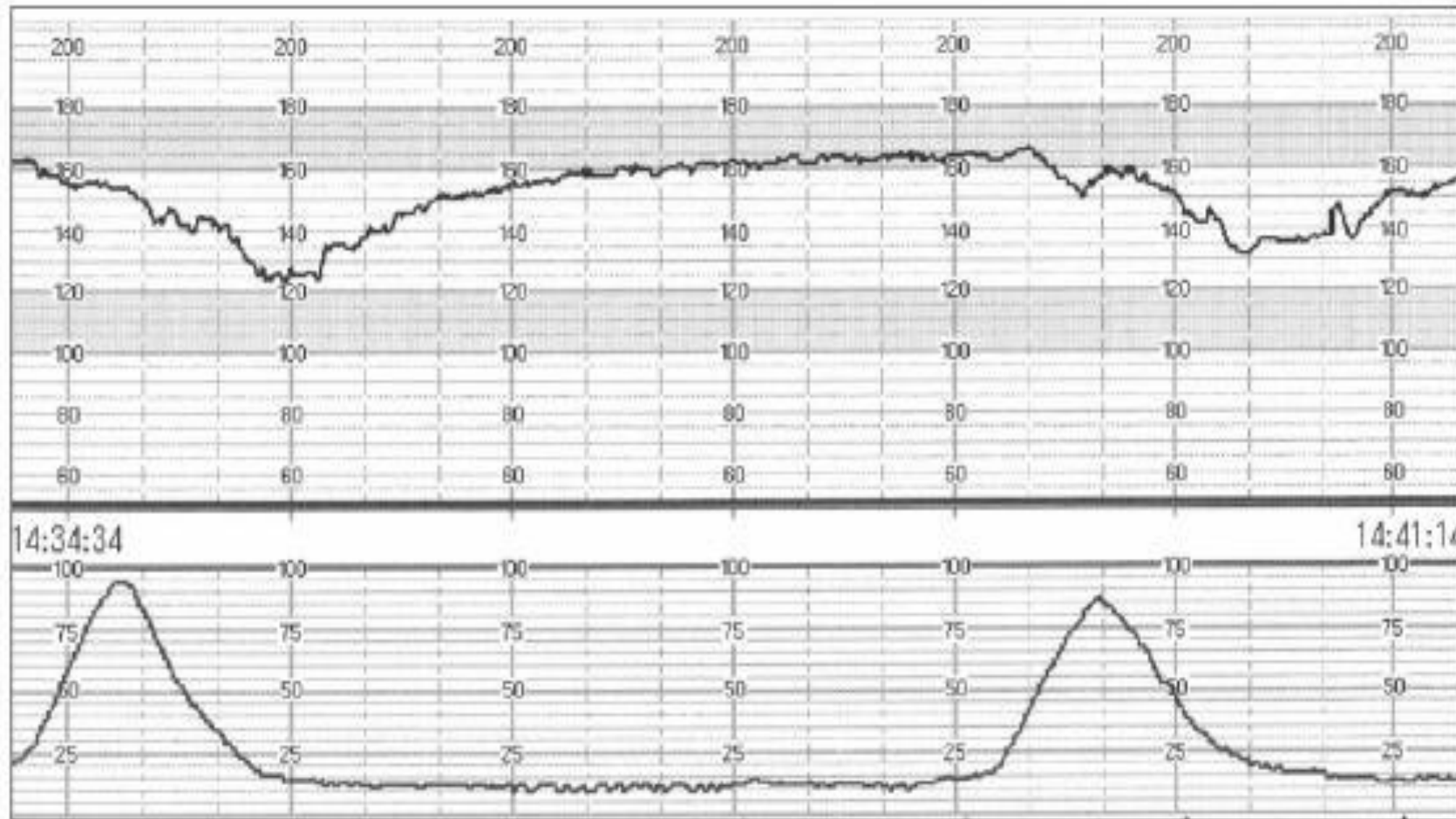
児頭圧迫による迷走神経反射

遅発一過性徐脈



胎児低酸素、アシドーシス
胎児胎盤機能不全

遅発一過性徐脈



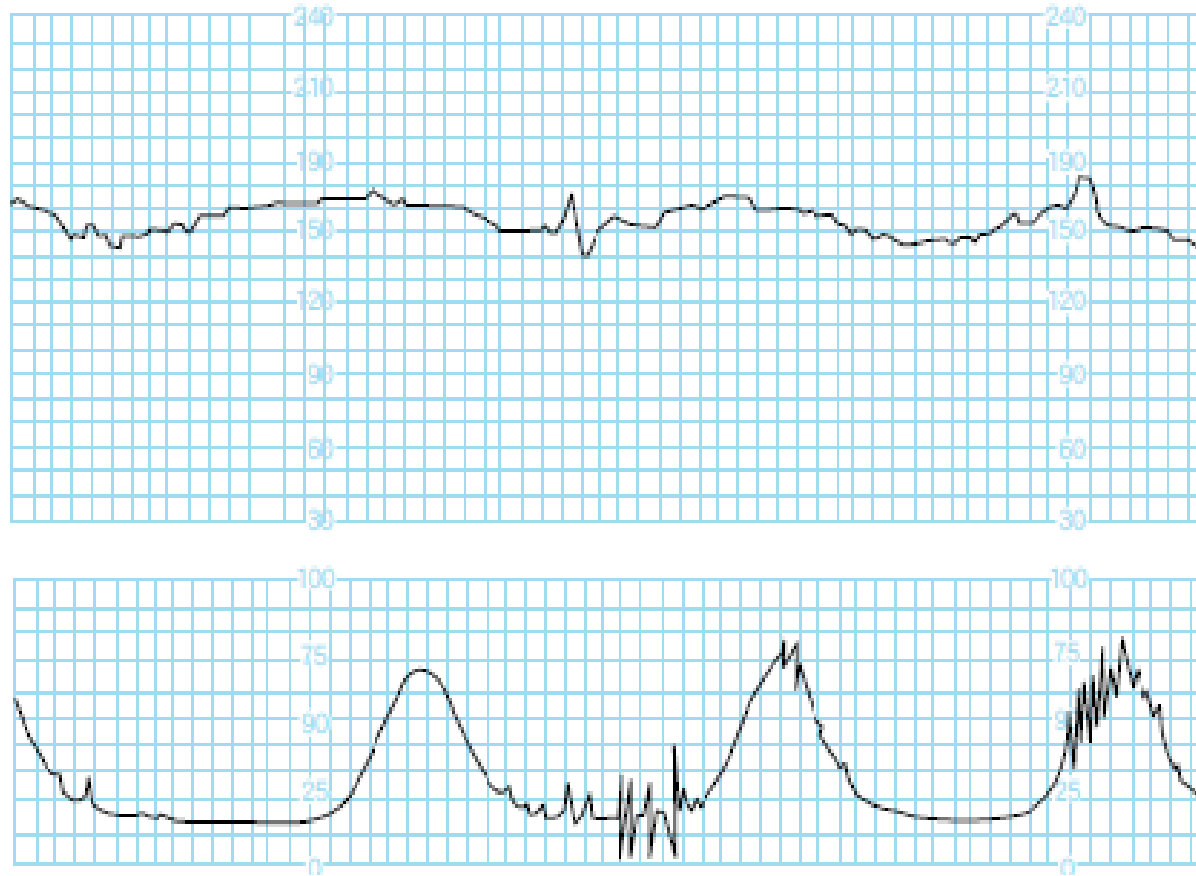
バイタルサイン
酸素投与
血管確保

5. 心拍数基線細変動の減少を伴わない遅発一過性徐脈

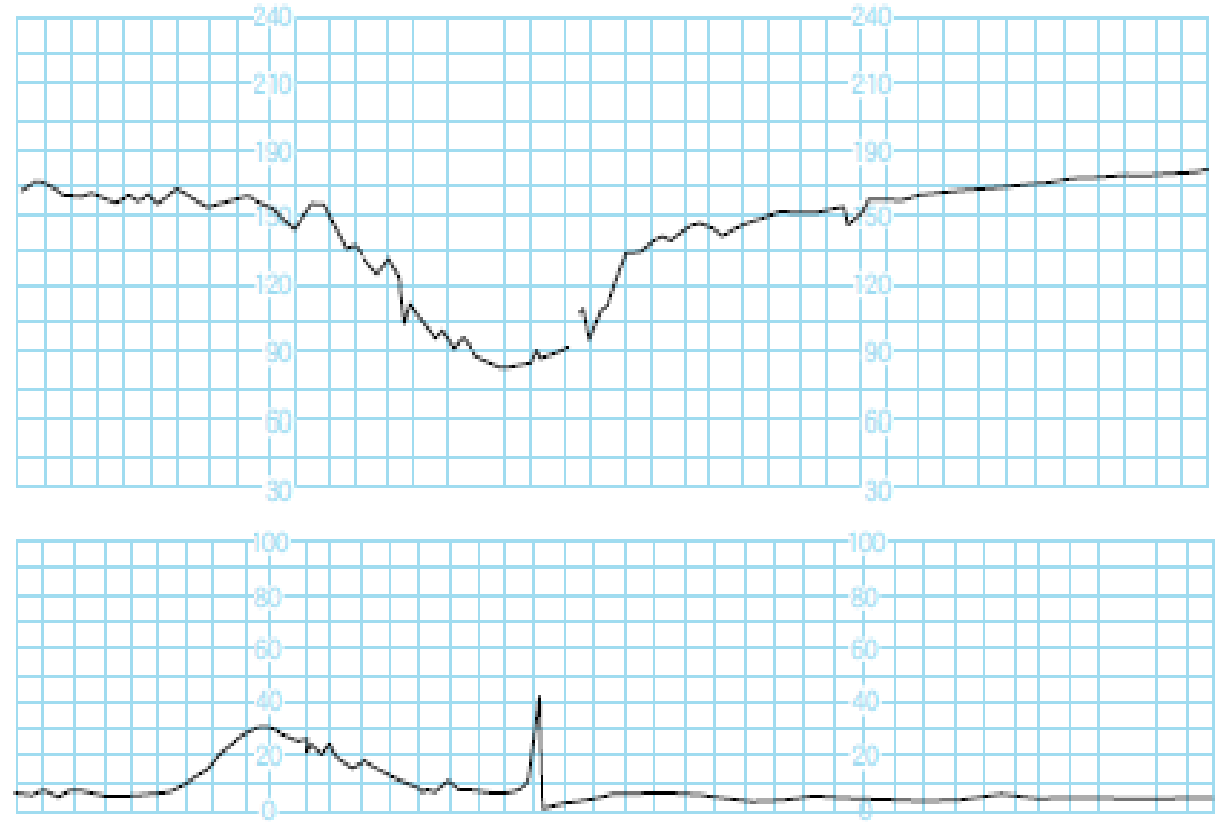
遅発一過性徐脈の反復は、胎児低酸素症の重要な所見である。

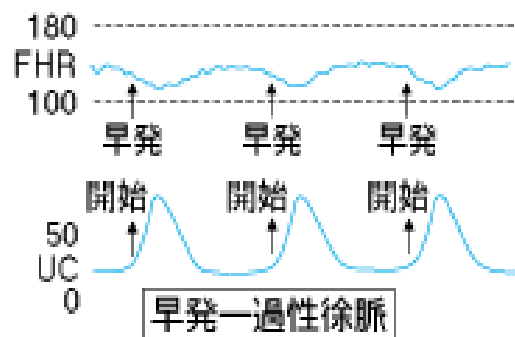
変動一過性徐脈

■ 軽度（心拍数の低下が15bpm未満）

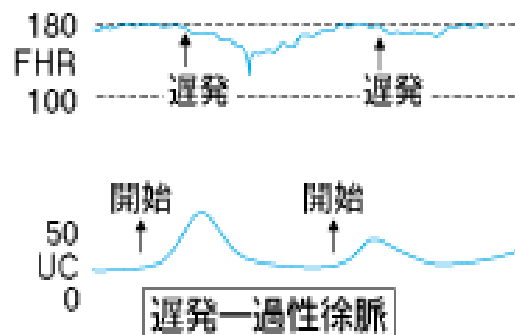


■ 高度（心拍数の低下が15bpm以上）

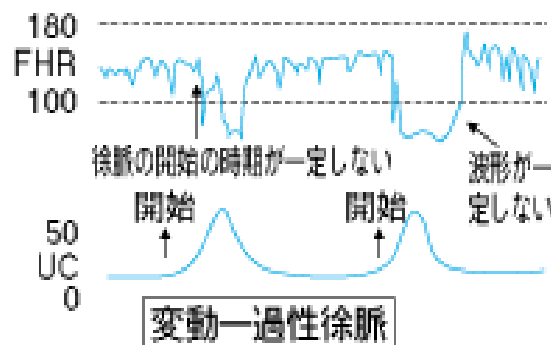
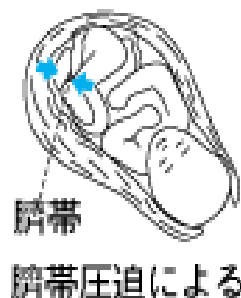




- ・子宮収縮に伴い、心拍数減少の開始から最下点まで30秒以上の経過で緩やかに下降し、子宮収縮の消退に伴い元に戻る心拍数低下。
- ・徐脈の最下点と対応する子宮収縮の最強点の時期が一致している。
- ・児頭の一時的な圧迫が血流変化を起し、迷走神経中枢を刺激することにより起こる。
- ・娩出間近に起こりやすい。



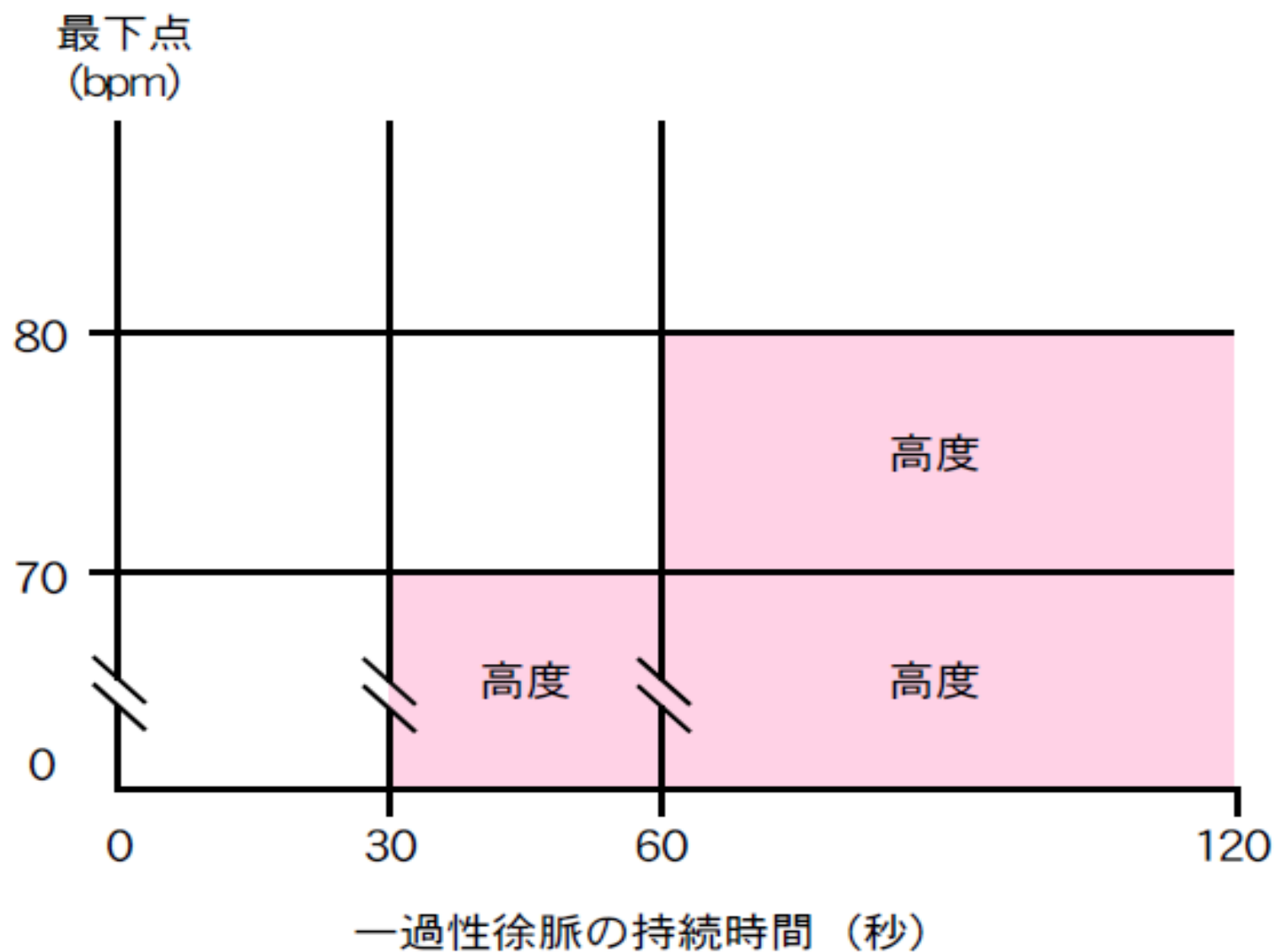
- ・子宮収縮におくれて徐脈が出現し、陣痛発作終了後に回復するもの。
- ・子宮収縮に伴い規則的に反復し、一定のパターンを示す。
- ・子宮への血流減少や胎盤機能不全に基づく胎児低酸素症（アシドーシス）による。
- ・母体への酸素投与と急速遂娩を考慮する。



- ・15bpm以上の心拍数減少が30秒未満で急速に起こり、その開始から元に戻るまで15秒以上2分未満を要するもの。
- ・子宮収縮に伴って出現する場合は、形は一定せず、下降度、持続時間は子宮収縮ごとに変動する。
- ・臍帯の一過性圧迫による。
- ・母体の体位変換を行う。

FHR：胎児心拍数曲線
UC：子宮収縮曲線 (Honによる)

変動一過性徐脈の程度（Chao の図）



遷延一過性徐脈



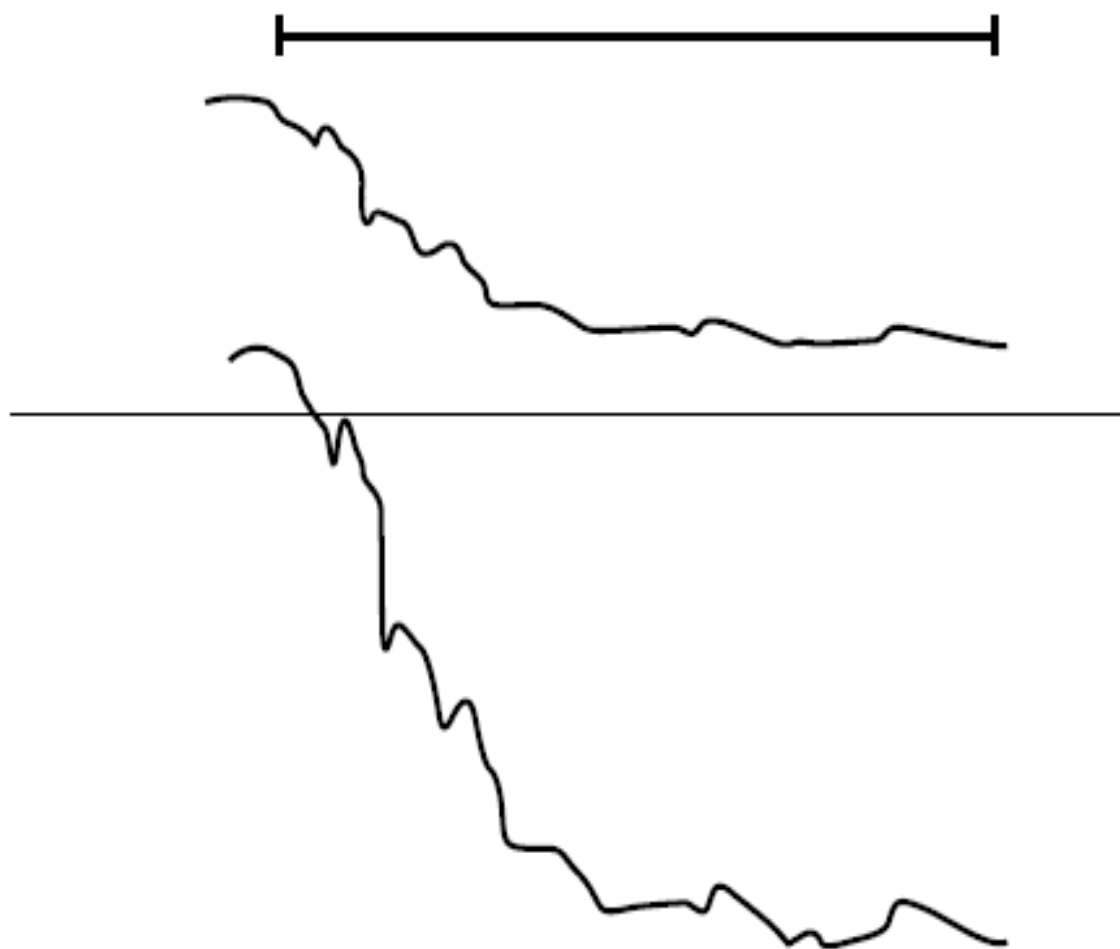
遷延一過性徐脈の軽度・高度

軽度
(最下点が
80bpm 以上)

80 bpm

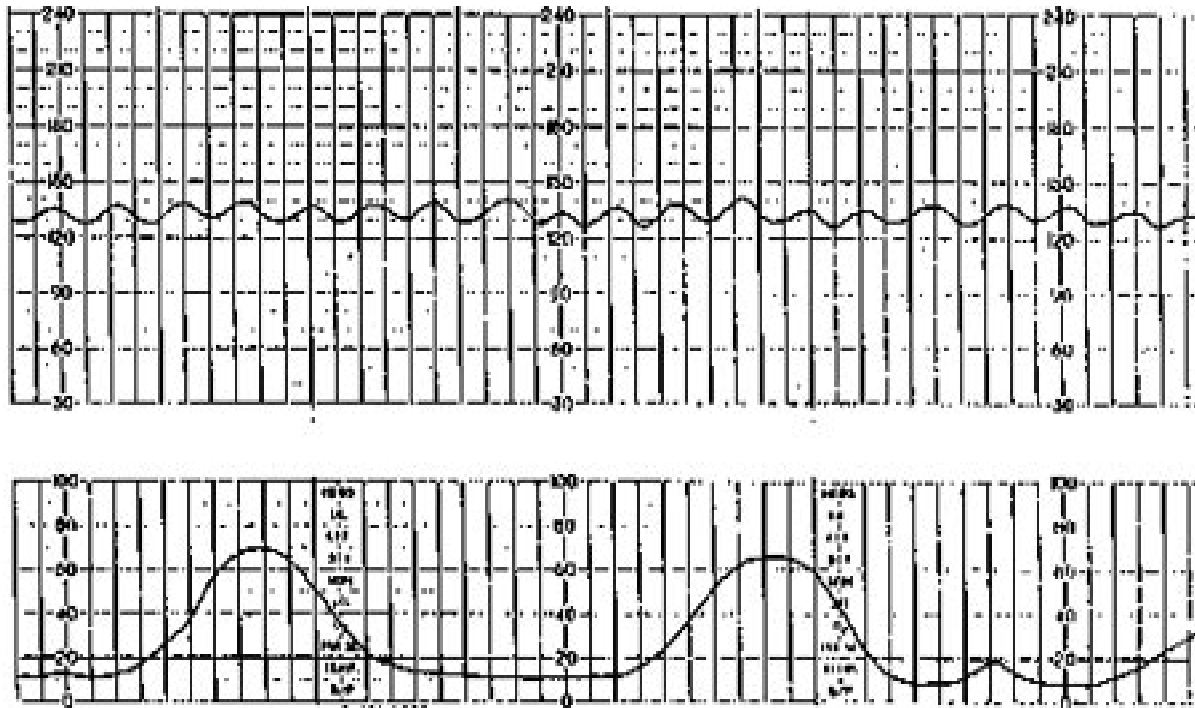
高度
(最下点が
80bpm 未満)

2 分以上持続する徐脈



サイナソイダルパターン (sinusoidal pattern)

-胎児心拍数陣痛図(CTG)上で、胎児心拍数の基線
そのものが**規則正しい正弦波形**を示すもの。



サイナソイダルパターン出現時に考えられる
胎児の状態

- ①胎児貧血(血液型不適合妊娠、双胎間輸血症候群・・・)
- ②心不全
- ③低酸素状態

胎児心拍数パターンと波形のレベル分類

		一過性徐脈								
基線細変動 (バリエビリティ)	正常	心拍数基線	なし	早発 (アーリー)	変動(バリエブル)		遅発(レイト)		遷延(プロロングド)	
					軽度	高度	軽度	高度	軽度	高度
		正常脈	1	2	2	3	3	3	3	4
		頻脈	2	2	3	3	3	4	3	4
		徐脈	3	3	3	4	4	4	4	4
		徐脈(<80)	4	4		4	4	4		
基線細変動 (バリエビリティ)	減少	正常脈	2	3	3	4	3*	4	4	5
		頻脈	3	3	4	4	4	5	4	5
		徐脈	4	4	4	5	5	5	5	5
		徐脈(<80)	5	5		5	5	5		
基線細変動 (バリエビリティ)	消失	心拍数基線にかかわらず	4	5	5	5	5	5	5	5
基線細変動 (バリエビリティ)	増加	心拍数基線にかかわらず	2	2	3	3	3	4	3	4
サイナソイダル パターン		心拍数基線にかかわらず	4	4	4	4	5	5	5	5

* 背景に胎児発育不全や胎盤異常などがある場合は「4」とする。

胎児心拍数波形分類に基づく対応と処置

(表III) 胎児心拍数波形分類に基づく対応と処置 (主に 32 週以降症例に関して)

波形 レベル	医師	対応と処置	助産師**
1	A: 経過観察	A: 経過観察	
2	A: 経過観察 または B: 監視の強化, 保存的処置の施行および原因検索	A: 経過観察 または B: 連続監視, 医師に報告する.	
3	B: 監視の強化, 保存的処置の施行および原因検索 または C: 保存的処置の施行および原因検索, 急速遂娩の準備	B: 連続監視, 医師に報告する. または C: 連続監視, 医師の立ち会いを要請, 急速遂娩の準備	
4	C: 保存的処置の施行および原因検索, 急速遂娩の準備 または D: 急速遂娩の実行, 新生児蘇生の準備	C: 連続監視, 医師の立ち会いを要請, 急速遂娩の準備 または D: 急速遂娩の実行, 新生児蘇生の準備	
5	D: 急速遂娩の実行, 新生児蘇生の準備	D: 急速遂娩の実行, 新生児蘇生の準備	

〈保存的処置の内容〉

一般的処置: 体位変換, 酸素投与, 輸液, 陣痛促進薬注入速度の調節・停止など

場合による処置: 人工羊水注入, 刺激による一過性頻脈の誘発, 子宮収縮抑制薬の投与など

** : 医療機関における助産師の対応と処置を示し, 助産所におけるものではない.

図2.日本産科婦人学会、日本産婦人科医
会編. 産婦人科診療ガイドライン. 産科編
2014より引用

BPS (biophysical profile scoring) とは？

BPSは、以下の5 項目を評価し、各指標に対して正常は2 点、異常は0 点として総得点を求める。合計が8点以上あれば問題がないと判断する。

項 目	正 常 (2点)	異 常 (0点)
1. 呼吸様運動	30 分間に 30 秒以上続く運動が 1 回以上	30 分間に 30 秒以上続く運動がない
2. 胎動	30 分間に躯幹か四肢の動きが 3 回以上	30 分間に躯幹か四肢の動きが 2 回以下
3. 筋緊張	30 分間に躯幹か四肢の屈曲運動が 1 回以上 あるいは手の開閉を認める	30 分間に躯幹か四肢の屈曲運動を認めない
4. 羊水量	2cm より大きい羊水ポケットが 1 個所以上	羊水ポケットが 2cm 未満
5. NST	20～40 分間の観察で 15bpm 以上、15 秒以上の一過性頻脈が 2 回以上	20～40 分間の観察で 15bpm 以上、15 秒以上の一過性頻脈が 2 回未満

超音波検査
＋
CTG(NST)

で評価！

BPSの評価・方針

結 果	解 釈	胎児の状態の悪化(臍帯動脈 pH < 7.25) のリスク (%)	1 週間以内の胎児死亡のリスク (対 1,000)	管理方針
10 点 8 点(羊水量正常) 8 点(NST 未施行)	non asphyxiated	0	0.566	分娩に踏み切る胎児適応なし
8 点(羊水過少)	chronic compensated asphyxia	5 ~ 10	20 ~ 30	37 週以降なら分娩 37 週未満は週 2 回の検査
6 点(羊水量正常)	acute asphyxia possible	10	50	37 週以降なら分娩 37 週未満は 24 時間以内に再検, 再検 6 点なら分娩
6 点(羊水過少)	chronic asphyxia with possible acute asphyxia	> 10 (?)	> 50	32 週以降は分娩 32 週未満は連日検査
4 点(羊水量正常)	acute asphyxia likely	36	115	26 週以降なら分娩
4 点(羊水過少)	chronic asphyxia, acute asphyxia likely	> 36	> 115	26 週以降なら分娩
2 点(羊水量正常)	acute asphyxia nearly certain	73	220	26 週以降なら分娩
2 点(羊水過少)	chronic asphyxia with superimposed acute asphyxia	> 73	> 220	26 週以降なら分娩
0 点	gross severe asphyxia	100	550	26 週以降なら分娩

胎児機能不全 と胎児低酸素

		日本 1 年間
胎児機能不全を疑わせる FHR パターン	3/10	300,000 人
臍帯動脈血 pH<7.10	3/100	30,000 人
新生児けいれん	3/100	
脳性麻痺児	3/1,000	3,000 人
分娩時の低酸素が原因の脳性麻痺児	3/10,000	300 人

胎児機能不全を示す FHR パターンは全分娩の 30%にみられるが、臍帯動脈血 pH が 7.10 未満であることはその 10%、7.00 未満であることは 1%、そして分娩時低酸素が原因で脳性麻痺となる率は 0.1%であることが知られている。